SYSTÈME LINUX

B1_ITA & ITB

COLLEGE DE PARIS SUPERIEUR

SYSTÈME LINUX

Préparé par

Dr Abasse KPEGOUNI

Electroénergéticien et réseaux électriques intelligents

Ingénieur systèmes et réseaux informatiques

Objectifs généraux du cours

Système Linux

A l'issue des modules qui seront présentés dans ce cours, l'étudiant ou l'apprenant sera capable de :

- Connaitre l'historique du système GNU/Linux ;
- Partitionner un disque dur sous un système GNU/Linux ;
- Installer une distribution Linux ;
- Gérer des fichiers et des répertoires ;
- Modifier les droits d'accès ;
- Gérer les utilisateurs et les groupes ;
- Gérer les processus ;
- Écrire des scripts Shell.

SYSTÈME LINUX

B1_ITA & ITB

COLLEGE DE PARIS SUPERIEUR

PRESENTATION GENERALE DU SYSTÈME GNU/LINUX

Objectifs

Présentation générale du système GNU/Linux

À l'issue de ce chapitre, vous serez en capable de :

- Rappeler sommairement l'historique d'UNIX et de GNU/Linux
- Distinguer l'architecture logique d'un système UNIX
- Identifier les quatre libertés de la licence GPL
- Connaitre les fonctions et les différents types de licence d’un système GNU/Linux

"Linux c'est trop compliqué, c'est pour les pros"

(Dire qu'il y a des gens qui croient ça !)

A qui s’adresse ce cours ?

- aux utilisateurs de Windows qui veulent découvrir Linux ;
- aux linuxiens débutants qui cherchent à mieux maîtriser leur OS ;
- aux webmasters qui doivent administrer un serveur dédié sous Linux ;
- aux étudiants comme vous et aux curieux qui se demandent juste comment Linux fonctionne.

Mais c’est quoi Linux ?

- **Linux ?** Difficile de ne pas en entendre parler aujourd'hui. À moins d'être restés enfermés dans son coin coupé de tout lien avec le reste du monde, vous avez forcément rencontré ce mot quelque part sur Internet ou au cours d'une conversation entre amis.

- Ce n'est pas étonnant : **Linux** est partout. Sans Linux, beaucoup de sites web et de programmes n'existeraient pas aujourd'hui.

- Mais, c'est **QUOI Linux** ? C'est la question à laquelle ce premier chapitre va répondre. Donc, pas de panique.

Mais c’est quoi, Linux ?

- Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Windows ?



1. Ecran de boot
2. Démarrage du système d’exploitation (Windows)
3. Lancement des programmes (jeux, internet, mail…)

- Mais pourquoi faut-il que Windows se charge d'abord ? Pourquoi ne pourrait-on pas lancer des jeux dès le démarrage de l'ordinateur ?

- **Info** : Windows est un système d'exploitation

Linux est systèmes d'exploitation

Et Linux dans tout ça ?

- **Linux est un système d'exploitation**, au même titre que Windows ou encore Mac OS (pour ceux qui ont un Mac).

- Il est réputé entre autres pour sa sécurité et pour ses mises à jour plus fréquentes que Windows ; mais tout cela, vous allez le découvrir petit à petit.

- Ce qu'il faut retenir pour le moment est le principe de base de Linux : c'est vous qui contrôlez votre ordinateur. Vous allez enfin comprendre ce que vous faites et donc mieux appréhender le fonctionnement de l'informatique !

Système d'exploitation

- Un **système d'exploitation (OS)** est un **programme ou un ensemble de programmes assurant la gestion de l'ordinateur et des périphériques**. Il sert d'interface entre le matériel (hardware) et le logiciel (software). C'est un ensemble de programmes très complexes dont le but est de rendre plus simples les programmes et l'utilisation de l'ordinateur.

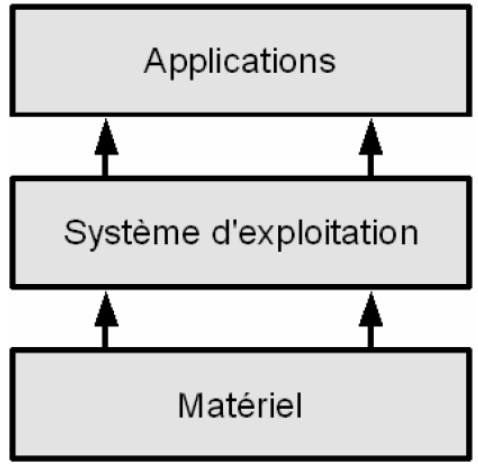
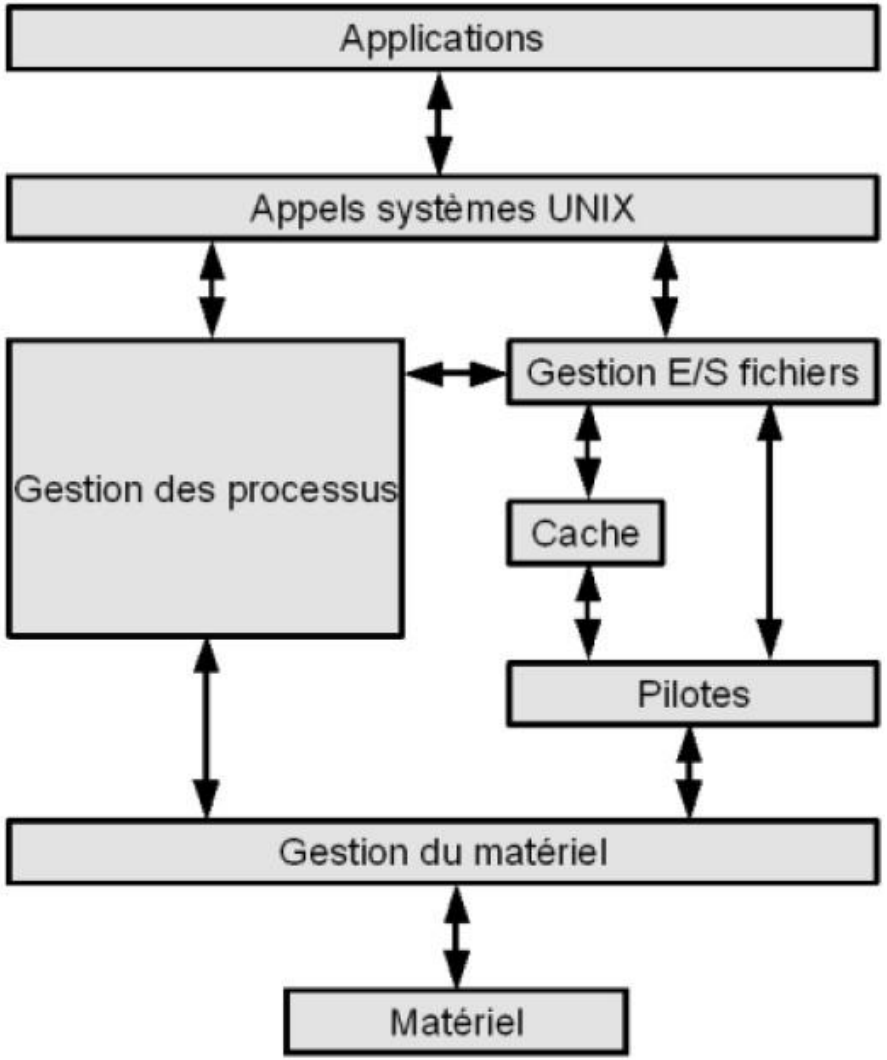


Figure 1-1 : Principe du système d'exploitation

Rôle d'un OS

- Gestion de la mémoire ;
- Gestion des accès aux périphériques ;
- Gestion des données dur le disque ;
- Gestion des programmes ;
- Gestion de la sécurité et de la collecte des informations

Architecture logique d'un système Linux



Le schéma ci-contre présente une synthèse simplifiée de la structure interne d'un système d'exploitation Unix. En bas se trouve le matériel, en haut les programmes qu'on fait fonctionner sur la machine. Entre les deux les divers composants du système assurent son bon fonctionnement.

Figure 1-2 : Architecture logique d'un système UNIX

Historique du système Linux

- **UNIX** désigne une famille de systèmes d'exploitation dont le premier a été conçu en assembleur dans les « **laboratoires Bell » (AT&T)** en **1969** sous l'impulsion de deux Hommes, **Ken Thompson et Dennis Ritchie**.
- Il était destiné à fournir aux programmeurs un environnement de développement auquel ils avaient goûté avec **Multics (*MULTiplexed Information and Computing Service*)**
- **En 1973**, Unix a été réécrit en langage C (développé par **Dennis Ritchie**) pour obtenir sa 4ème version et devient du moins en principe portable (**portabilité d'un système = le fait qu'un système a la capacité à pouvoir être adapté plus ou moins facilement en vue de fonctionner dans différents environnements d'exécution.**)
- **En 1974**, la version 4 d'Unix est « donnée » à l'université de Berkeley, Californie, qui commence alors son propre développement du système. C'est le début d'une divergence entre les deux versions d'Unix : **AT&T** et **BSD** (Berkeley Software Distribution).
- De **1977** à **1979**, Ken Thompson et Dennis Ritchie réécrivent Unix pour le rendre réellement portable.
- Et en **1980** les premières licences de distribution d'Unix **System V** d'AT&T sont délivrées aux constructeurs.

Le projet GNU

- L'année **1984** voit le mouvement des logiciels libre. Cette même année, **Richard Matthew Stallman** initia le **projet GNU** (**Gnu is not Unix**) qui permet de développer les systèmes d'exploitation purement libre (**libre d'accès, d'utilisation, de modification et de redistribution**) et distribuer à la communauté sous licence GPL.

- Pour défendre le logiciel libre, Stallman a créé la **FSF** (*Free Software Foundation*) en **1985** qui diffuse les idées du logiciel libre. Parmi ses premiers travaux figure la rédaction d'une licence spéciale pour ces logiciels appelée la **GPL (*General Public License*)**. Un logiciel libre garantit quatre libertés:

  - **Liberté 0** : la liberté d'utiliser un logiciel quel que soit l'usage que vous en faites ;
  - **Liberté 1** : la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à votre besoin ;
  - **Liberté 2** : la liberté de redistribuer des copies afin d'aider votre voisin (au sens large du terme) ;
  - **Liberté 3** : la liberté d'améliorer le programme et de diffuser les améliorations au public à fin d'en faire bénéficier l'ensemble de la communauté.

Le projet GNU

- **1991** : **Linus Torvalds**, un étudiant finlandais a créé le système d'exploitation Linux. Ce système a pris le nom de Linux, en référence au nom de son créateur (**Linux** est la contraction de **Linu**s et Uni**x**). Il lance un appel à contribution, et permet donc un libre accès au code source.

- Cette version permet de faire tourner quelques applications GNU (logiciels libres) essentielles comme le compilateur gcc ou le Shell bash.

- Linus prend la décision de mettre le code source sous licence GPL : tout le monde peut alors participer au développement de Linux.

- **1991-1994** : Linux devient un système UNIX complet compatible avec les autres systèmes UNIX, offrant toujours plus de services de qualité professionnelle au plus grand nombre.

Distribution Linux

- Linux est le plus souvent diffusé sous forme d'une distribution.

- **Une distribution** est un ensemble de programmes (noyau, sources des utilitaires, commandes, applications) formant après installation un système complet. Chacune des distributions a ses avantages et ses inconvénients.

- Débuter avec Linux, c'est surtout choisir une distribution qui corresponde avec les usages qu'on attend du système.

- Parmi les distributions les plus utilisées, on trouve **RedHat, Debian, Slackware** (toutes trois gratuites) et **SuSE, Mandrake** (toutes deux payantes), etc.



Fonction de base des systèmes UNIX

- **Multitâches**

  Temps processeur partagé entre plusieurs programmes

- **Multi-utilisateurs**

  Système partagé entre plusieurs utilisateurs

- **Portabilité**

  Outils système partagés entre ordinateurs différents

- **Bibliothèques de développement standard**

  Optimisation des développements en partageant du code source

- **Applications communes**

  Services système, services Internet, etc.

Avantages d'utiliser Linux

- Les programmes sont **gratuits** : vous verrez que sous Linux, presque tous les programmes sont gratuits.
- Les logiciels sont souvent **mis à jour** et ce toujours **gratuitement** ! Vous verrez donc fréquemment vos logiciels préférés évoluer et n'aurez pas à payer aucun franc pour vous mettre à jour.
- Certains de ces logiciels sont **meilleurs** que ceux que l'on trouve sous Windows. D'ailleurs, certains n'existent même pas sous Windows.
- Vous découvrirez de nouvelles fonctionnalités et finirez par gagner du temps tout en utilisant plus efficacement votre ordinateur.

Mais pourquoi les programmes sont-ils gratuits ? Ce n'est pas complètement suicidaire financièrement ?

Voyons les choses en face

- ✓ Windows coûte environ 200 ou 300 euros alors que Linux est gratuit, soit 0 euro TTC.
- ✓ On ne peut pas s'empêcher de se dire : « **Mais si c'est gratuit, c'est que cela doit être quelque chose de vite fait et de moindre qualité !** ». **Grossière erreur.**

- **Si Linux est gratuit (comme quasiment tous ses logiciels), il y a des raisons. Quelles sont ces raisons?**

Types de licence des logiciels libres

On distingue deux types de licence des logiciels libres



- **Licence BSD : restriction possible**
  - ✓ Création de versions propriétaires autorisée
  - ✓ Restrictions possibles sur les droits de redistribution
  - ✓ Restriction rarement appliquée dans les faits



- **Licence GNU : Copyleft**
  - ✓ Copyright != Copyleft
  - ✓ Principe de protection du Logiciel libre et des concepteurs
  - ✓ Restrictions interdites sur les conditions de redistribution

Application du copyleft

- Appliquer un copyright sur le logiciel



- Fixer les conditions de distribution

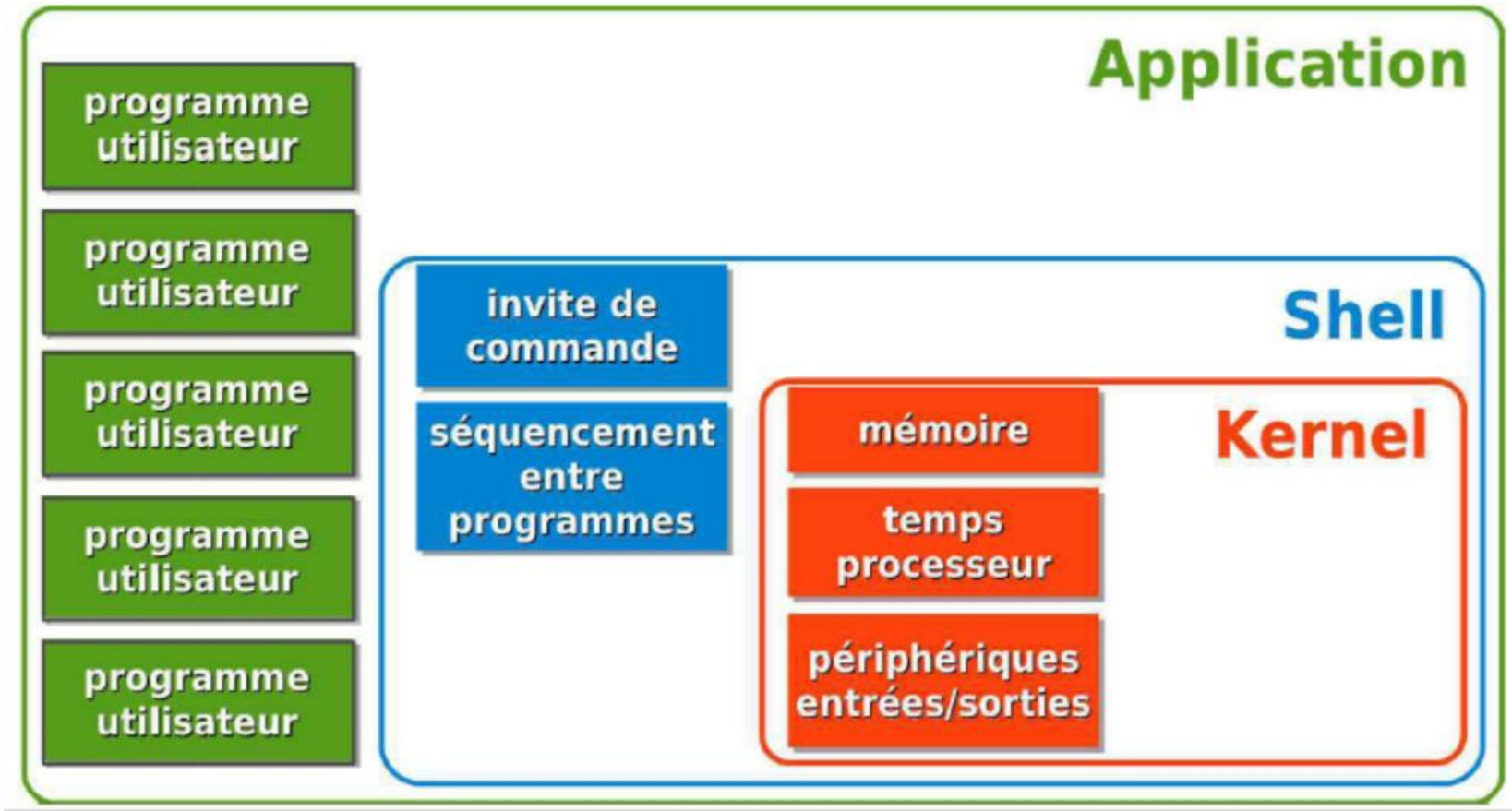
  Donner à tout utilisateur **le droit d'utiliser, de modifier et de redistribuer le programme sans changer les conditions de distribution** »

- Le code source et les libertés associées sont inséparables

https://www.gnu.org/licenses/copyleft.fr.html

Architecture du système GNU/Linux

- Un système GNU/Linux pour un ordinateur de bureau possède ce type d'architecture :









Présentation générale du système GNU/Linux

QUESTIONS

?